



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Akhir

Praktikum Jaringan Komputer

Routing & Manajemen IPv6

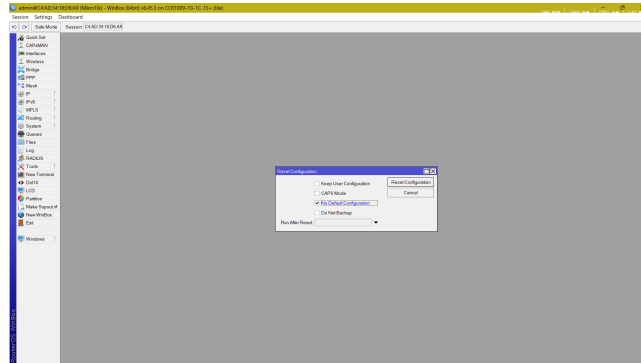
Dhafin Ardra Madany - 5024241054

16 Mei 2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

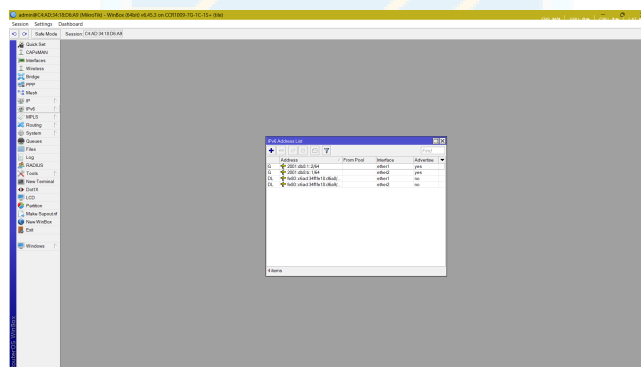
1.1 Percobaan 1 Konfigurasi Routing Statis

- 1 Reset Router Jika masih ada konfigurasi Pastikan router telah di-reset ke kondisi awal (tanpa konfigurasi) agar konfigurasi yang kita lakukan bersih dan tidak terjadi konflik



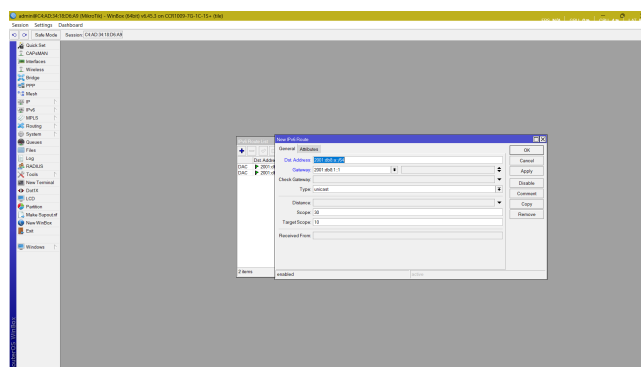
Gambar 1: Reset Router

- 2 Konfigurasi IP Address pada Ether1 yang digunakan sebagai jalur antar-router dan pada ether 2 menghubungkan Laptop dengan Router.



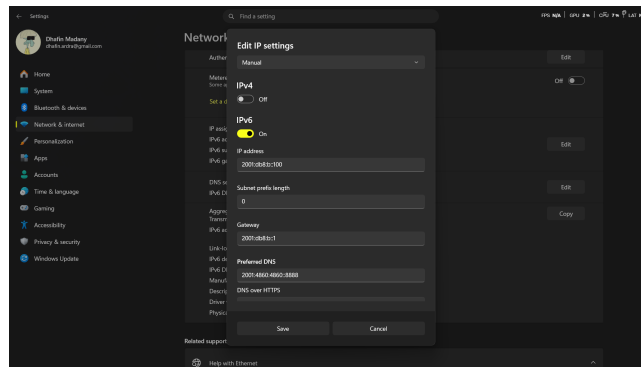
Gambar 2: Konfigurasi IP Address untuk Ether1 dan Ether 2

- 3 Konfigurasi Routing Statis Setelah semua interface diberi IP, langkah selanjutnya adalah menambahkan rute secara manual.



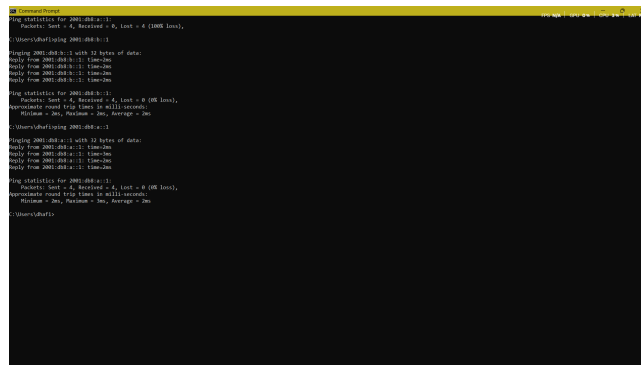
Gambar 3: Konfigurasi Routing Statis Manual

- 4 Konfigurasi IP Address dilaptop melalui settings



Gambar 4: Setting IP Address laptop

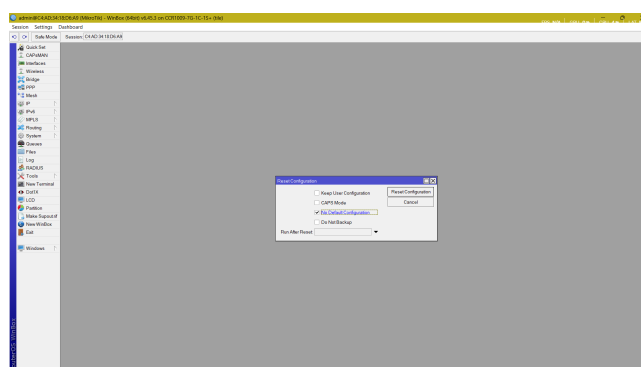
5 Uji ping laptop melalui command prompt



Gambar 5: Hasil Tes ping ke masing" laptop

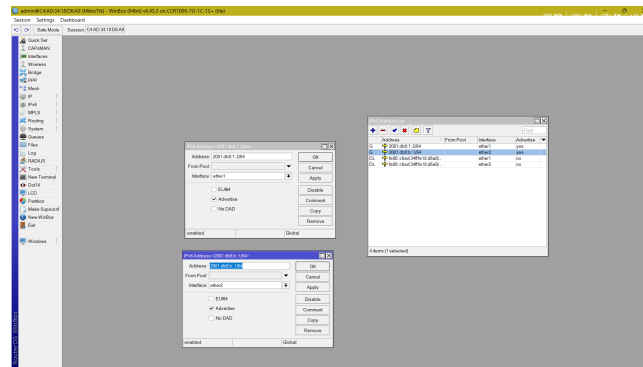
1.2 Percobaan 2 Konfigurasi Routing Dinamis

- 1 Reset Router Jika masih ada konfigurasi Pastikan router telah di-reset ke kondisi awal (tanpa konfigurasi) agar konfigurasi yang kita lakukan bersih dan tidak terjadi konflik



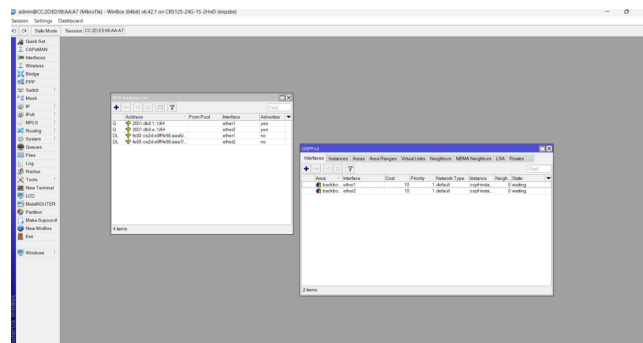
Gambar 6: Reset Router

- 2 Konfigurasi IP Address pada Ether1 yang digunakan sebagai jalur antar-router dan pada ether 2 menghubungkan Laptop dengan Router.



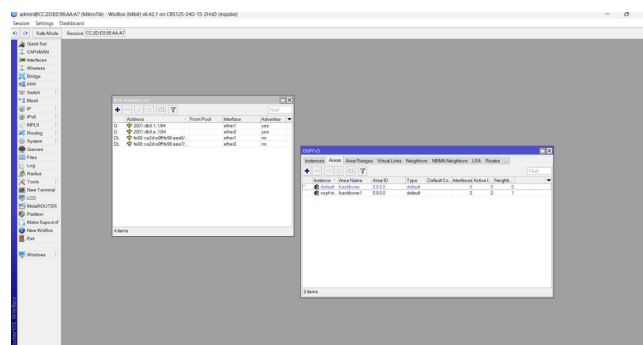
Gambar 7: Konfigurasi IP pada Ether

3 Buat Instance OSPFv3 untuk Pertukaran Informasi routing antar Router



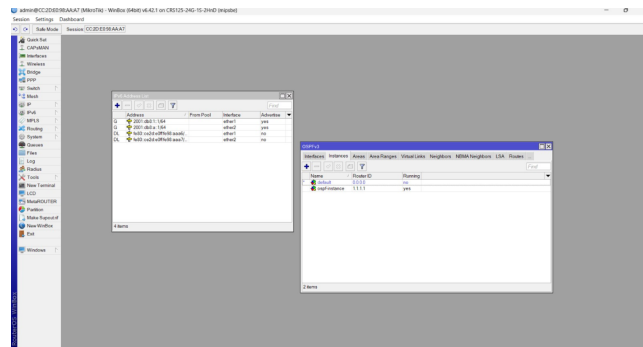
Gambar 8: Buat Instance OSPFv3

4 Konfigurasi Area untuk OSPFv3



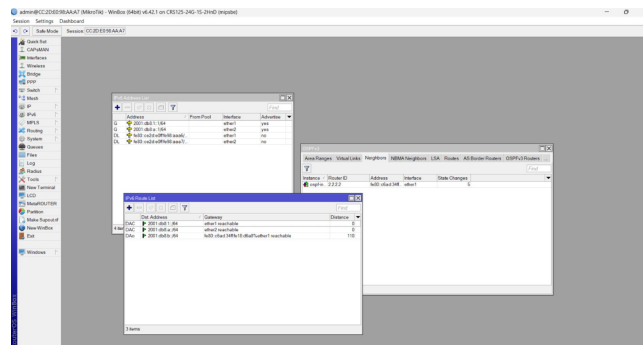
Gambar 9: Konfigurasi Area

5 Tambah Interface pada OSPFv3



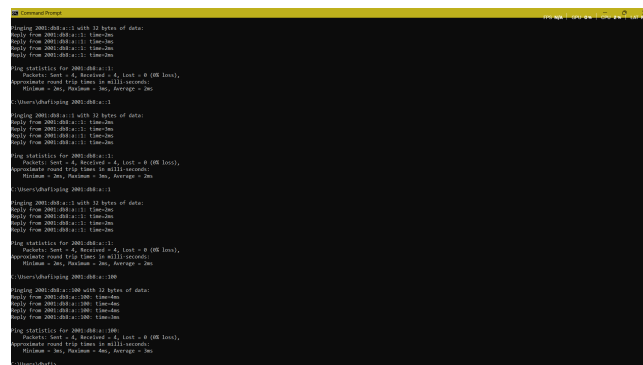
Gambar 10: Setting Interface OSPFv3

6 Cek Neighbor & Routing OSPFv3



Gambar 11: Cek Neighbors untuk OSPFv3

7 Uji Hasil ping pada command prompt



Gambar 12: Hasil Tes Ping

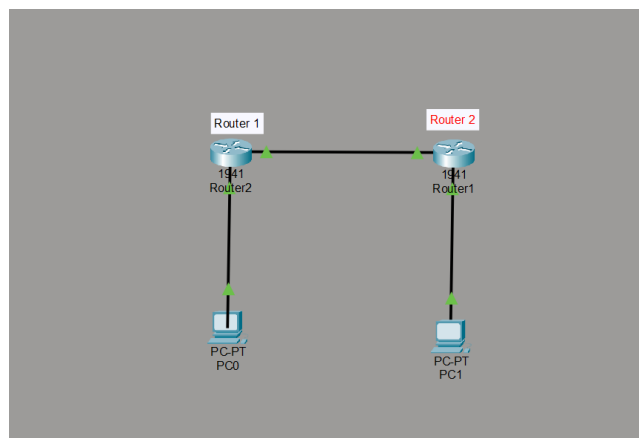
2 Analisis Hasil Percobaan

Berdasarkan praktikum "Routing & Manajemen IPv6" menggunakan antarmuka Winbox pada perangkat Mikrotik, pengujian difokuskan pada implementasi pengalamatan IPv6 dan interkoneksi jaringan melalui dua metode routing pada topologi yang terdiri dari dua router dan dua client (laptop). Pada percobaan pertama dengan routing statis, pengelolaan rute antar-jaringan dilakukan secara manual melalui menu IPv6 Routes. Keberhasilan pengiriman paket lintas router membuktikan bahwa penentuan Destination Address dan Gateway pada masing-masing router telah terpetakan dengan presisi, menjadikannya solusi yang sangat efektif untuk jaringan berskala kecil tanpa membebani resource

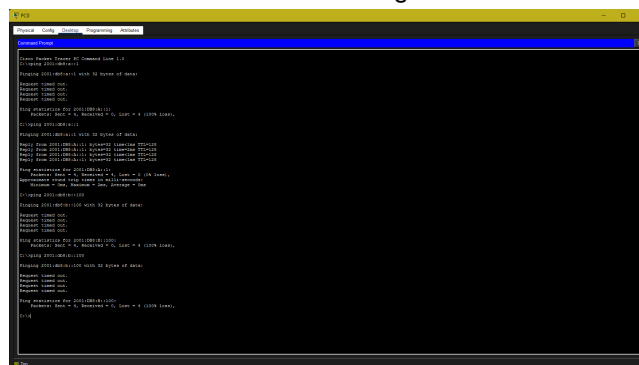
pemrosesan perangkat. Sebaliknya, pada percobaan kedua menggunakan routing dinamis OSPFv3, keberhasilan konektivitas membuktikan bahwa konfigurasi Instance dengan Router ID yang unik serta penugasan antarmuka jaringan ke dalam Area backbone (0.0.0.0) telah beroperasi dengan sukses. Kedua router terbukti mampu membentuk status Neighbor dan bertukar informasi rute secara otomatis, di mana alamat IP Link-Local bawaan MikroTik memegang peran vital sebagai alamat sumber dalam pertukaran paket routing antar-perangkat. Verifikasi dari kelancaran kedua simulasi tersebut dibuktikan secara valid melalui pengujian konektivitas menggunakan utilitas PING. Reply yang didapat saat melakukan ping ke gateway lokal memastikan konfigurasi fisik dan alokasi IPv6 pada antarmuka jaringan laptop telah berjalan normal, sementara keberhasilan ping ke perangkat laptop lintas jaringan menegaskan bahwa fungsi forwarding pada Network Layer (Layer 3) telah bekerja sempurna melintasi segmen jaringan backbone tanpa hambatan dari sistem firewall pada masing-masing perangkat tujuan.

3 Hasil Tugas Modul

- 1 Simulasikan Konfigurasi Praktikum P2 di atas mengenai Routing Dinamis dan Statis IPV6 menggunakan GNS3



Gambar 13: Simulasi Konfigurasi Praktikum



Gambar 14: Hasil Ping Tugas Modul

4 Kesimpulan

Berdasarkan serangkaian percobaan pada praktikum Modul 2 mengenai Routing dan Manajemen IPv6, dapat disimpulkan bahwa implementasi pengalamatan IPv6 bersistem 128-bit berhasil diterapkan.

an secara optimal pada topologi interkoneksi router dan perangkat pengguna. Penggunaan metode routing statis terbukti sangat efisien dan memberikan kontrol presisi dalam memetakan jalur komunikasi jaringan secara manual, menjadikannya solusi yang tepat untuk topologi berskala kecil yang stabil. Sementara itu, penerapan routing dinamis melalui protokol OSPFv3 menunjukkan tingkat skalabilitas yang jauh lebih tinggi; router mampu mendeteksi jaringan sekitar, membentuk kedekatan (adjacency), dan memperbarui tabel rute secara otomatis dengan memanfaatkan identitas Router ID serta alamat Link-Local bawaan. Keberhasilan dari kedua skenario perutean tersebut telah divalidasi secara menyeluruh melalui pengujian konektivitas ICMPv6 (PING), yang mengonfirmasi bahwa kapabilitas penerusan paket (forwarding) pada Network Layer telah beroperasi dengan sempurna tanpa adanya hambatan, baik untuk komunikasi ke gateway lokal maupun komunikasi lintas segmen menuju jaringan seberang.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum



Gambar 15: Dokumentasi Telah Melakukan Praktikum modul 2